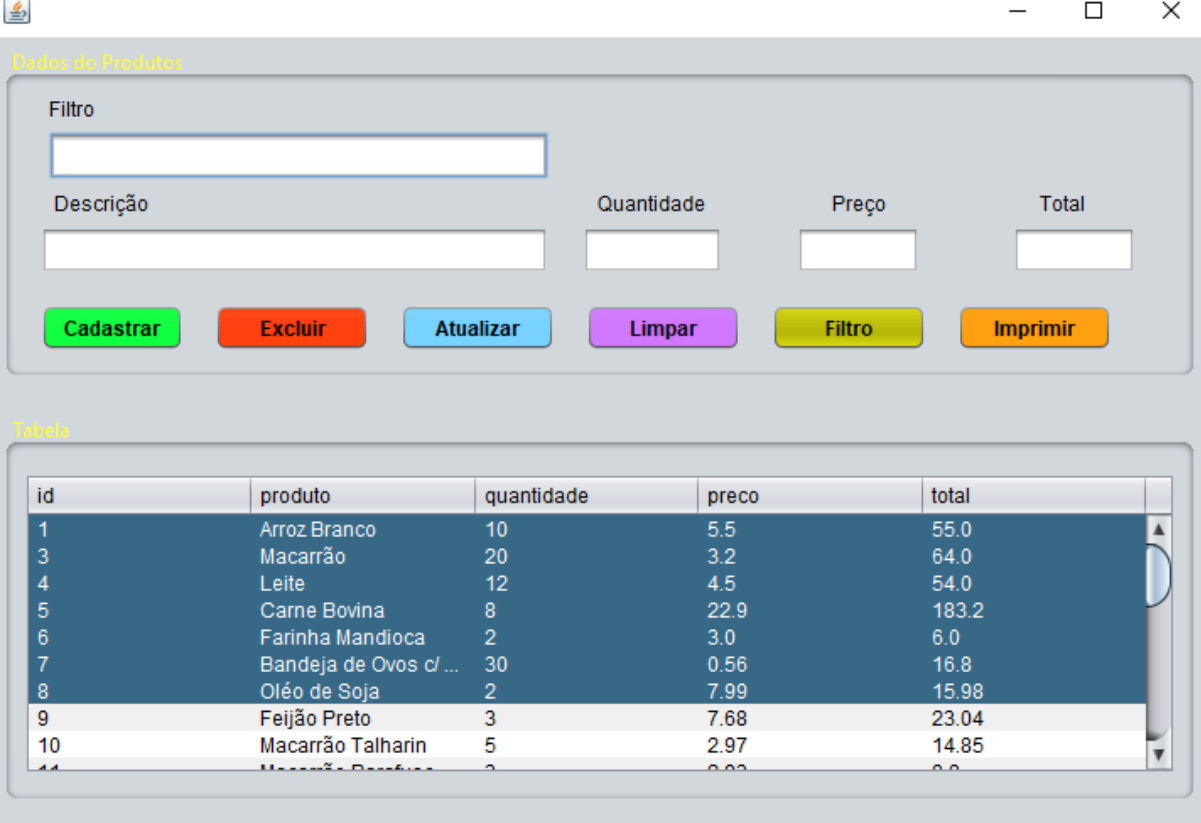


Documentação

Técnica do Projeto Hipermercado



The screenshot shows a Java Swing window titled "Dados do Produtos". It contains a form with a "Filtro" label and a text input field. Below the filter is a section with four labels: "Descrição", "Quantidade", "Preço", and "Total", each followed by a text input field. At the bottom of the form are six buttons: "Cadastrar" (green), "Excluir" (red), "Atualizar" (blue), "Limpar" (purple), "Filtro" (yellow), and "Imprimir" (orange). Below the form is a section titled "Tabela" containing a table with the following data:

id	produto	quantidade	preco	total
1	Arroz Branco	10	5.5	55.0
3	Macarrão	20	3.2	64.0
4	Leite	12	4.5	54.0
5	Carne Bovina	8	22.9	183.2
6	Farinha Mandioca	2	3.0	6.0
7	Bandeja de Ovos c/ ...	30	0.56	16.8
8	Óleo de Soja	2	7.99	15.98
9	Feijão Preto	3	7.68	23.04
10	Macarrão Talharin	5	2.97	14.85
11	Macarrão Penne	3	8.99	26.97

Projeto: Hipermercado – Sistema de Gerenciamento e Comparação de Produtos
Tecnologia Principal: Java

Banco de Dados: MySQL

Tipo: Aplicação Desktop (Swing) com persistência em Banco de Dados

Finalidade: Projeto educacional para treinamento técnico e aquisição de experiência prática em Java

Autor: Ruberval Brasileiro

Versão: BR-Software v1.0

Criação: 25/09/2024

Última Atualização em 16/02/2026

Índice

1. Visão Geral do Projeto
2. Objetivos do Projeto
3. Tecnologias Utilizadas
4. Arquitetura e Organização do Projeto
5. Estrutura de Diretórios
6. Descrição Geral dos Pacotes
7. Detalhamento Técnico por Arquivo
 - conexao.Conexao
 - modelDAO.ProdutoDAO
 - models.Produto
 - models.Categoria
 - models.Supermercado
 - services.SupermercadoService
 - views (interfaces gráficas)
8. Fluxo Geral de Execução do Sistema
9. Conceitos Técnicos Trabalhados
10. Conclusão

1. Visão Geral do Projeto

Autor: Ruberval Brasileiro

Versão: BR-Software v1.0

Criação: 25/09/2024

Última Atualização em 16/02/2026

O projeto **Hipermercado** é uma aplicação desenvolvida em **Java**, integrada a um banco de dados **MySQL**, com o objetivo de gerenciar produtos de supermercado, permitindo cadastro, listagem, atualização, inativação e comparação de preços.

A aplicação segue uma **arquitetura em camadas**, separando claramente:

- Conexão com banco de dados
 - Regras de negócio
 - Modelo de dados
 - Interface com o usuário
-

2. Objetivos do Projeto

Objetivo Principal

Treinar e adquirir experiência prática no desenvolvimento de sistemas em **Java**, utilizando banco de dados relacional e boas práticas de organização de código.

Objetivos Específicos

- Aplicar conceitos de **POO (Programação Orientada a Objetos)**
 - Trabalhar com **JDBC** para acesso a banco de dados MySQL
 - Implementar padrão **DAO (Data Access Object)**
 - Separar responsabilidades por camadas
 - Desenvolver interfaces gráficas com **Swing**
 - Manipular coleções (**List**)
 - Implementar filtros e regras de negócio
-

Autor: Ruberval Brasileiro

Versão: BR-Software v1.0

Criação: 25/09/2024

Última Atualização em 16/02/2026

3. Tecnologias Utilizadas

- Java SE
 - MySQL
 - JDBC (Java Database Connectivity)
 - Swing (Interface Gráfica)
 - POO
 - Collections Framework (List, ArrayList)
-

4. Arquitetura do Projeto

O projeto segue uma arquitetura em camadas:

Views (Interface Gráfica)
↓
Services (Regras de Negócio)
↓
DAO (Acesso a Dados)
↓
Conexão com Banco (JDBC)

Essa separação melhora:

- Organização
- Manutenção
- Leitura do código
- Evolução do sistema

Autor: Ruberval Brasileiro

Versão: BR-Software v1.0

Criação: 25/09/2024

Última Atualização em 16/02/2026

5. Estrutura de Diretórios

```
src/  
├── conexao/  
│   └── Conexao.java  
├── modelDAO/  
│   └── ProdutoDAO.java  
├── models/  
│   ├── Produto.java  
│   ├── Categoria.java  
│   └── Supermercado.java  
├── services/  
│   └── SupermercadoService.java  
└── views/  
    ├── Tela_Principal.java  
    ├── Tabela.java  
    ├── ComparadorPreco.java  
    └── Tela_Principal.jpeg
```

6. Descrição Geral dos Pacotes

◆ **conexao**

Responsável por gerenciar a conexão com o banco de dados MySQL.

◆ **modelDAO**

Camada de acesso a dados. Contém classes responsáveis por executar SQL.

◆ **models**

Camada de modelo. Representa as entidades do sistema.

◆ **services**

Autor: Ruberval Brasileiro

Versão: BR-Software v1.0

Criação: 25/09/2024

Última Atualização em 16/02/2026

Camada de regras de negócio e processamento lógico.

♦ **views**

Camada de interface gráfica (Swing).

7. Detalhamento Técnico por Arquivo

conexao.Conexao

O que é

Classe responsável por estabelecer e encerrar a conexão com o banco de dados MySQL.

Para que serve

Centralizar toda a lógica de conexão JDBC em um único local.

Atributos

- `url` → Endereço do banco de dados
- `user` → Usuário do MySQL
- `password` → Senha do banco
- `conn` → Objeto `Connection` que representa a conexão ativa

Métodos

`boolean conectar()`

- Carrega o driver JDBC
- Abre a conexão com o banco

Autor: Ruberval Brasileiro

Versão: BR-Software v1.0

Criação: 25/09/2024

Última Atualização em 16/02/2026

- Retorna `true` se conectar com sucesso
- Retorna `false` em caso de erro

`Connection getConnection()`

- Retorna a conexão ativa para outras classes

`void desconectar(Connection conn, Statement stmt)`

- Fecha a conexão com o banco
- Evita vazamento de recursos

`main()`

- Método de teste para validar a conexão



modelDAO.ProdutoDAO

O que é

Classe DAO responsável por todas as operações de banco relacionadas ao produto.

Para que serve

Executar comandos SQL de forma organizada e segura.

Métodos Principais

`capitalizarNomeProduto(String produto)`

- Padroniza o nome do produto
- Primeira letra maiúscula, restante minúsculo

Autor: Ruberval Brasileiro

Versão: BR-Software v1.0

Criação: 25/09/2024

Última Atualização em 16/02/2026

`criar(...)`

- Insere um novo produto no banco
- Utiliza `PreparedStatement`
- Evita SQL Injection

`listaProdutos()`

- Retorna uma lista de produtos ativos (`status = 1`)
- Converte dados do banco em objetos `Produto`

`atualizar(...)`

- Atualiza dados de um produto existente

`produtoExiste(String nomeProduto)`

- Verifica se o produto já está cadastrado

`inativarProduto(int id)`

- Realiza exclusão lógica (`status = 0`)

`filtro(...)`

- Filtra produtos dinamicamente
- Monta SQL conforme parâmetros informados



models.Produto

Autor: Ruberval Brasileiro

Versão: BR-Software v1.0

Criação: 25/09/2024

Última Atualização em 16/02/2026

O que é

Classe modelo que representa um produto do sistema.

Atributos

- `id`
- `produto`
- `qtd`
- `preco`
- `total`
- `categoria`
- `supermercado`

Métodos

- Construtores sobrecarregados
- Getters e Setters
- Cálculo automático do valor total (`qtd * preco`)



services.SupermercadoService

O que é

Classe de serviço responsável por regras de negócio relacionadas a supermercados.

Para que serve

Autor: Ruberval Brasileiro

Versão: BR-Software v1.0

Criação: 25/09/2024

Última Atualização em 16/02/2026

Comparar preços entre supermercados.

Método Principal

`buscarMenorPreco(String nomeProduto)`

- Percorre todos os supermercados
 - Compara preços do mesmo produto
 - Retorna o produto com menor valor
-



views (Interface Gráfica)

Responsabilidade

- Exibir telas
- Receber interação do usuário
- Apresentar dados em tabelas

Principais Arquivos

- `Tela_Principal.java` → Tela principal do sistema
 - `Tabela.java` → Exibição de dados tabulares
 - `ComparadorPreco.java` → Comparação visual de preços
-



8. Fluxo Geral de Execução

1. Usuário abre a aplicação

Autor: Ruberval Brasileiro

Versão: BR-Software v1.0

Criação: 25/09/2024

Última Atualização em 16/02/2026

2. Interface gráfica é carregada
 3. Usuário interage com telas
 4. Views chamam DAOs e Services
 5. Dados são persistidos no MySQL
 6. Resultados retornam para a interface
-

9. Conceitos Técnicos Trabalhados

- Programação Orientada a Objetos
 - JDBC
 - DAO
 - Arquitetura em camadas
 - Manipulação de banco de dados
 - Interface gráfica com Swing
 - Tratamento de exceções
 - Collections ([List](#), [ArrayList](#))
-

10. Conclusão

O projeto **Hipermercado** é uma aplicação completa, funcional e bem estruturada, desenvolvida com foco em aprendizado prático da linguagem **Java**, integração com **MySQL** e organização de código em camadas.

Autor: Ruberval Brasileiro

Versão: BR-Software v1.0

Criação: 25/09/2024

Última Atualização em 16/02/2026

O sistema atende plenamente ao objetivo educacional, demonstrando domínio de conceitos fundamentais utilizados no mercado de trabalho.

 Documento elaborado para fins educacionais e de estudo técnico aprofundado.

Autor: Ruberval Brasileiro

Versão: BR-Software v1.0

Criação: 25/09/2024

Última Atualização em 16/02/2026